

Quick Start Anleitung

Zweiphasen-Hybrid-Schrittmotor

42



Einführung

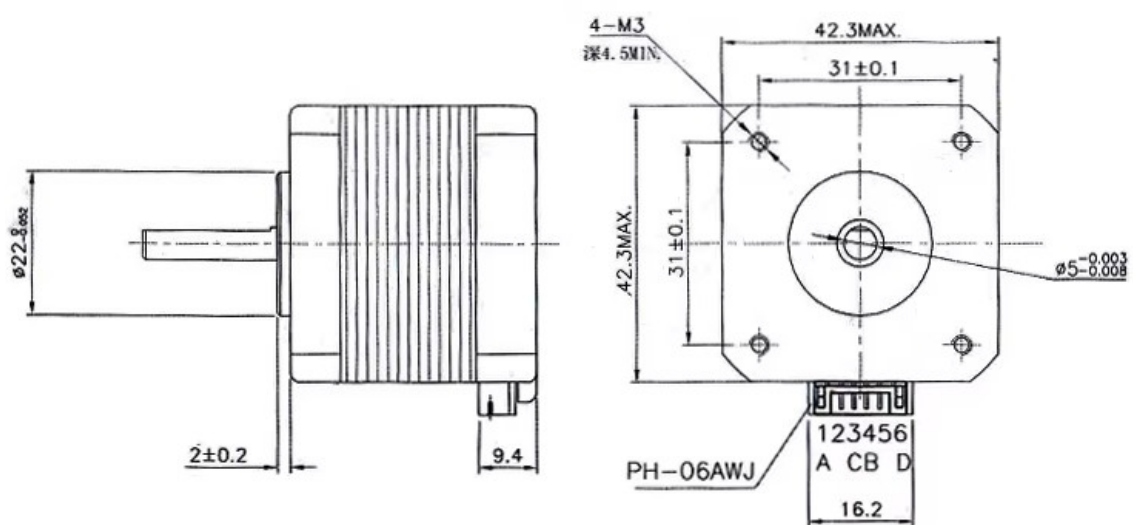
Vielen Dank, dass Sie sich für den Zwei-Phasen-Hybrid-Schrittmotor 42 entschieden haben!

Dieser vielseitige und leistungsstarke Motor wurde entwickelt, um präzise, gleichmäßige und zuverlässige Bewegungen für eine breite Palette von Anwendungen zu liefern, von CNC-Maschinen bis hin zu 3D-Druckern. Mit seinem hybriden Schrittmotordesign kombiniert er die besten Eigenschaften von Schrittmotoren mit variabler Reluktanz und Permanentmagneten und bietet ein höheres Drehmoment, eine verbesserte Genauigkeit und einen hervorragenden Wirkungsgrad.

In diesem Handbuch finden Sie alle wichtigen Informationen, um die Leistung Ihres zweiphasigen Hybrid-42-Schrittmotors zu optimieren. Sie lernen die richtige Verdrahtung und Installationstechniken kennen und erhalten Beispiele für die Verbindung mit einem Mikrocontroller.

Spezifikationen

Referenz	NEMA17
Strom/Phase	0.4A
Haltedrehmoment	28 Nm
Stufenwinkel (Grad)	1.8°
Phasen	2
Modellnummer	Höhe 34 mm
Typ	Dauermagnet
Spannung	12V
Rahmengröße	42x42mm
Abmessungen (LxBxH)	34x42x42mm



Funktionen

- **3D-Druck-Achsensteuerung:** Steuern Sie die X-, Y- und Z-Achsen in 3D-Druckern für eine präzise Positionierung, die eine hochwertige Ausrichtung der Schichten und komplizierte Designs ermöglicht.
- **Präzision bei CNC-Maschinen:** Führen Sie präzise Werkzeugkopfbewegungen in CNC-Maschinen zum Schneiden, Gravieren oder Bohren aus, um einen reibungslosen, wiederholbaren Ablauf zu gewährleisten.
- **Steuerung von Roboterarmen:** Antrieb von Roboterarmen oder Aktuatoren für präzise Winkelbewegungen, um die Leistung von Montagelinien, Pick-and-Pace-Robotern und automatisierten Systemen zu verbessern.
- **Automatisierung von industriellen Förderbändern:** Steuern Sie die Bewegung von Förderbändern für die kontrollierte Positionierung und Sortierung von Artikeln in Fertigungs- und Verpackungsanwendungen.
- **Positionierung von medizinischen Geräten:** Ermöglicht die exakte Positionierung in medizinischen Diagnosegeräten und der Laborautomatisierung und verbessert die Handhabung von Proben und die Genauigkeit der Bildgebung.
- **Kamera- und Antennenbewegung:** Ermöglicht gleichmäßige Bewegungen für kardanische Aufhängungen von Kameras, Teleskopen und Antennentrackern und sorgt für Stabilität und Präzision in der professionellen Fotografie und bei Kommunikationssystemen.

Übersicht

Ein Schrittmotor ist ein elektromechanisches Gerät, das elektrische Impulse in diskrete mechanische Bewegungen umwandelt. Die Welle eines Schrittmotors dreht sich in diskreten Schritten, wenn elektrische Steuerimpulse an die Motorwicklungsspulen angelegt werden.

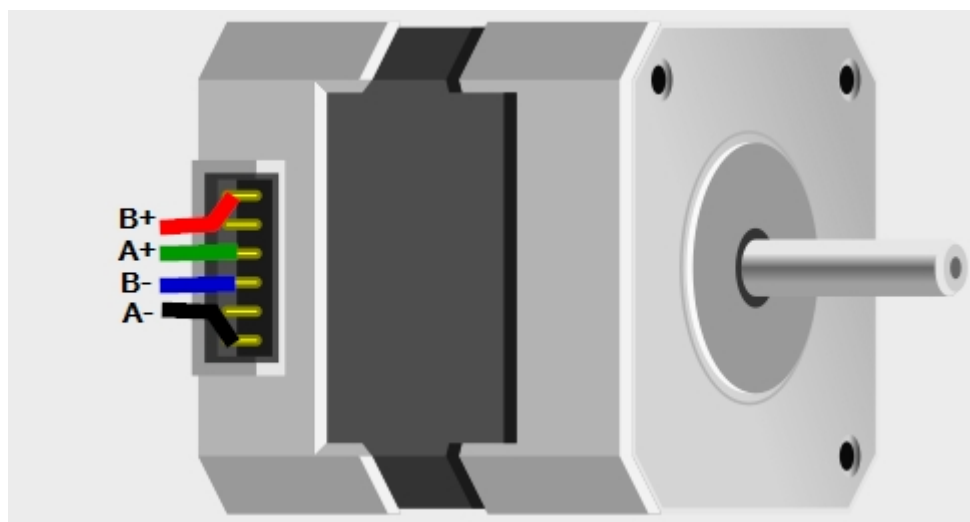
Pinout

Unten sehen Sie die Pinbelegung eines 6-Draht-Schrittmotors, wobei zwei unterschiedliche Spulen hervorgehoben werden:

Spule A (grünes Kabel, schwarzes Kabel)

Spule B (rotes Kabel, blaues Kabel).

Jede Spule hat zwei Endpunkte, die mit **A+**, **A-** (für Spule A) und **B+**, **B-** gekennzeichnet sind (für Spule B).



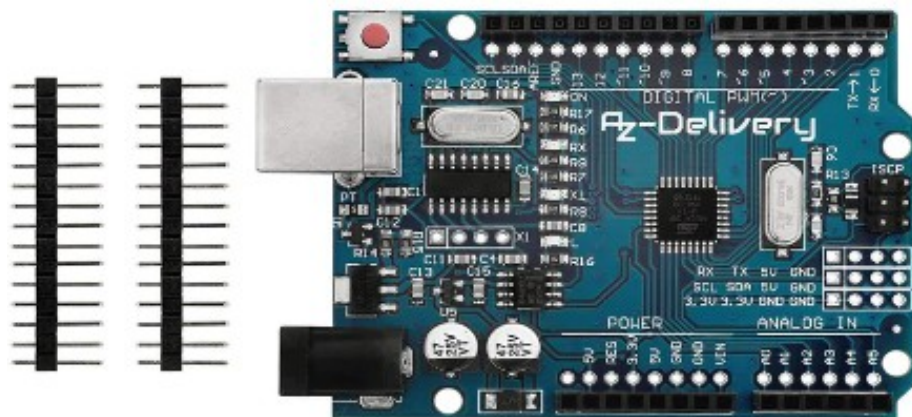
Schrittmotorsteuerung mit A4988

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie der NEMA17-Schrittmotor mit einem Mikrocontroller und dem A4988-Treiber gesteuert wird. Wir werden den Aufbau der Verdrahtung, die Konfiguration der Strombegrenzung des A4988 und die Ausführung von Testcode zur schrittweisen Bewegung des Motors behandeln.

Einrichten der Arduino-Umgebung

Setup für die Entwicklungsumgebung, wir brauchen :

-Mikrocontroller-Platine



-A4988 Treiber



- Stromversorgung 12V

Installation der Arduino IDE

Sie können die kostenlose Entwicklungsumgebung Arduino IDE unter folgendem Link herunterladen: <https://www.arduino.cc/en/Main/Software>

Windows-Benutzer sollten auf jeden Fall eine der ersten beiden Download-Optionen für die Arduino-IDE verwenden. Die "Windows App"-Version aus dem Windows Store verursacht Verbindungsprobleme, insbesondere bei der Verwendung von Board-Definitionen von Drittanbietern.

Download the Arduino IDE

ARDUINO 1.X.X
The open-source Arduino Software (IDE) makes it easy to write code and upload it to the board. It runs on Windows, Mac OS X, and Linux. The environment is written in Java and based on Processing and other open-source software.
This software can be used with any Arduino board. Refer to the [Getting Started](#) page for Installation instructions.

Windows Installer, for Windows XP and up
Windows ZIP file for non admin install

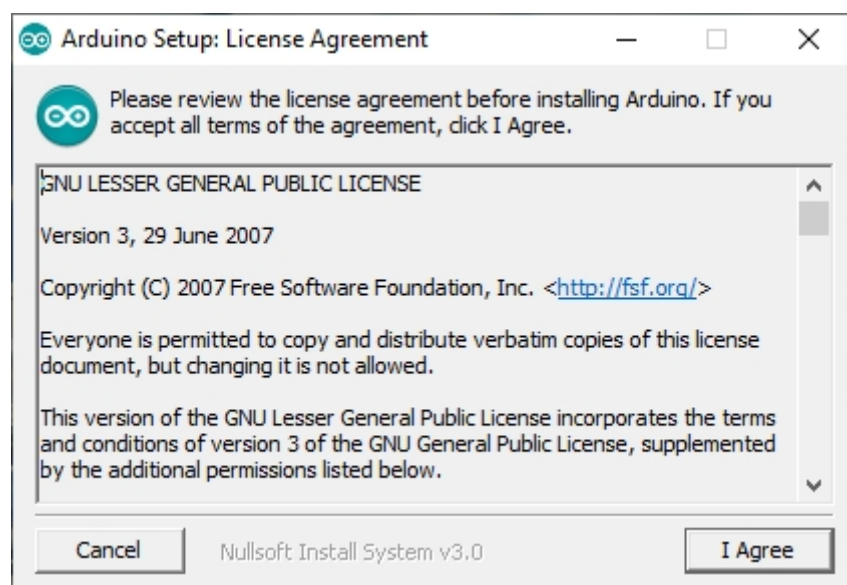
~~**Windows app** Requires Win 8.1 or 10
Get~~

Mac OS X 10.8 Mountain Lion or newer

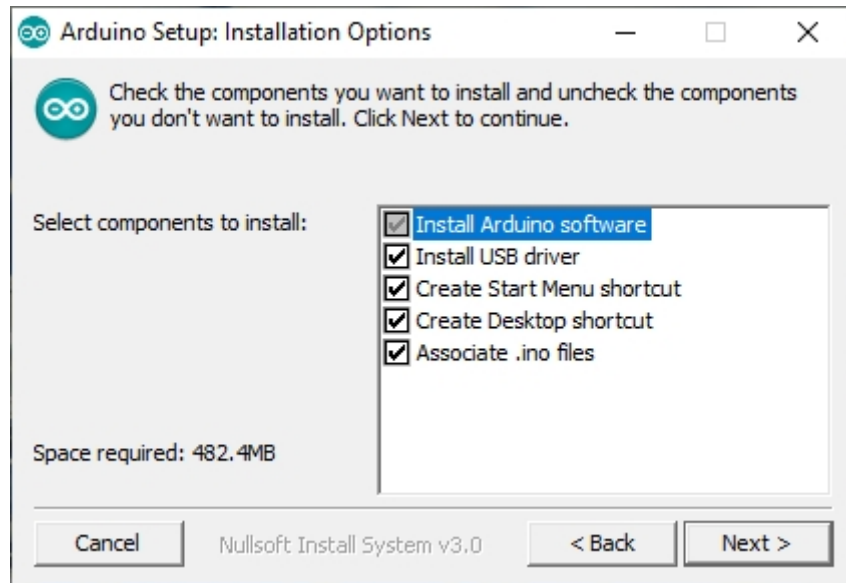
Linux 32 bits
Linux 64 bits
Linux ARM 32 bits
Linux ARM 64 bits

[Release Notes](#)
[Source Code](#)
[Checksums \(sha512\)](#)

Nach dem Start der Arduino IDE Installationsdatei "arduino-1.X.X-windows.exe" müssen die Lizenzbedingungen der Software gelesen und akzeptiert werden:



Im nächsten Schritt können verschiedene Optionen für die Installation ausgewählt werden.

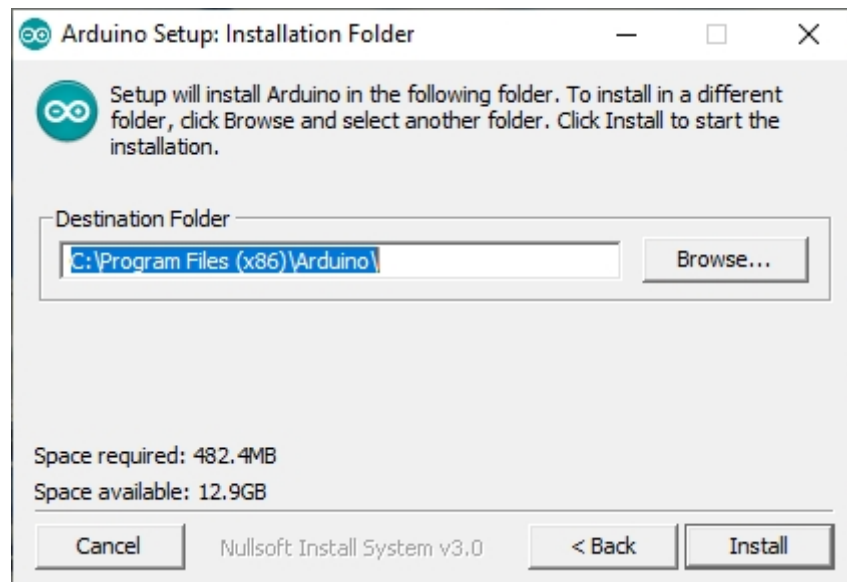


Es folgt ein kurzer Überblick über die verschiedenen Optionen mit einer kurzen Erläuterung zu jeder Option:

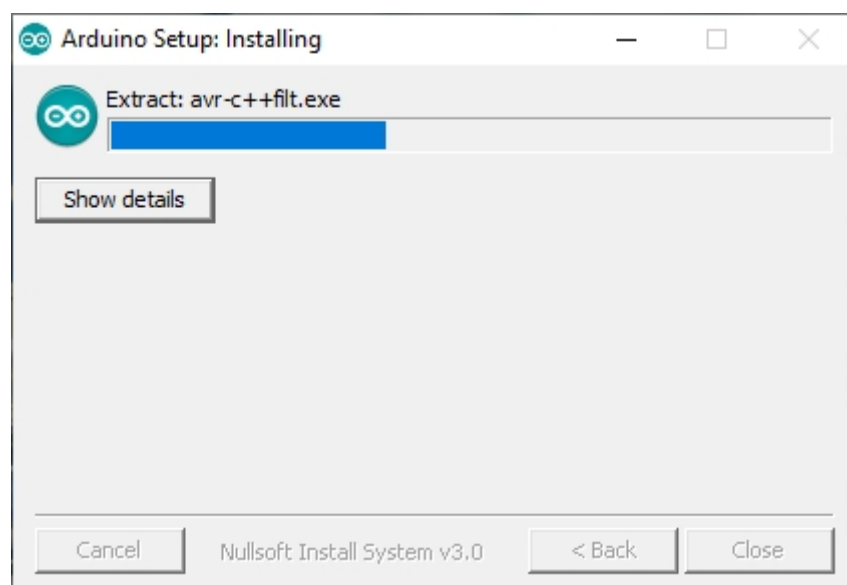
Option	Erklärung
Arduino-Software installieren	Installiert die Arduino IDE - Diese Option kann nicht abgewählt werden
USB-Treiber installieren	Installiert USB-Treiber für verschiedene andere Mikrocontroller. Diese sind für die Verwendung der Software mit dem D1 mini nicht erforderlich, aber wir empfehlen dringend, sie zu installieren, wenn Sie auch andere Mikrocontroller verwenden
Startmenü-Verknüpfung erstellen	Erzeugt eine Verknüpfung im Windows-Startmenü (optional)
Desktop-Verknüpfung erstellen	Erstellt eine Verknüpfung auf der Arbeitsstation (Optional)

Zuordnen von .ino-Dateien	Erzeugt eine Dateinamenserweiterung für Dateien mit der Endung .ino und verknüpft sie mit der Arduino IDE
---------------------------	---

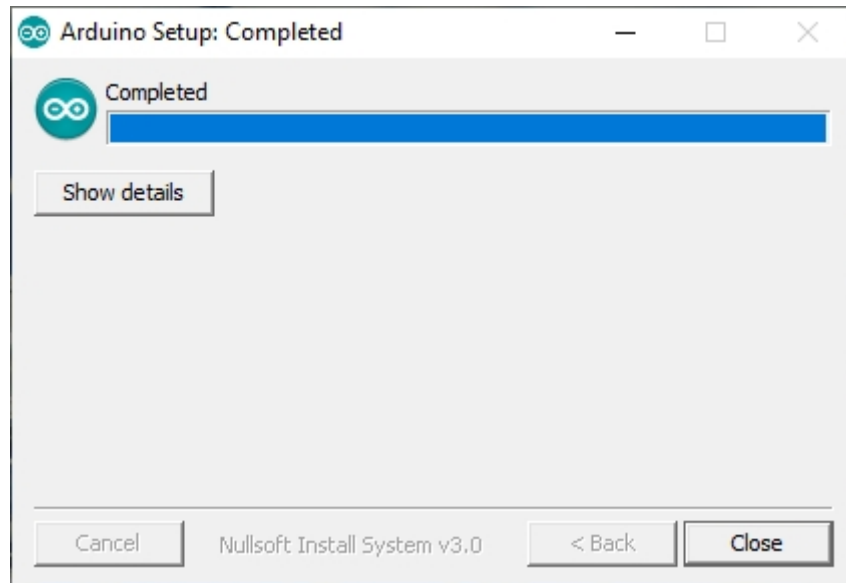
Schließlich muss der Zielordner angegeben werden. Für die Installation werden etwa 500 MB freier Speicherplatz benötigt.



Klicken Sie auf "Installieren", um die Installation zu starten.



Nach erfolgreicher Installation kann das Installationsprogramm über die Schaltfläche "Schließen" beendet werden:



Stromgrenze einstellen

Gehen Sie wie folgt vor, um die Stromgrenze für einen A4988-Treiber mit einem Nennstrom von 0,4A und einem Messwiderstand von 0,1Ω einzustellen:

1/ Vref berechnen

$$V_{ref} = I_{limit} \times 8 \times R_{sense}$$

Ziel-I-Grenzwert: Verwenden Sie **70-80 % von 0,4 A**, um eine Überhitzung zu vermeiden.

$$I_{limit} = 0.4 \times 0.7 \text{ to } 0.4 \times 0.8 = 0.28 \text{ A to } 0.32 \text{ A}$$

Berechnen Sie V_{ref} :

$$\text{Für } I_{limit} = 0.28 \text{ A}$$

$$V_{ref} = 0.28 \times 8 \times 0.1 = 0.224 \text{ V}$$

$$\text{Für } I_{limit} = 0.32 \text{ A}$$

$$V_{ref} = 0.32 \times 8 \times 0.1 = 0.256 \text{ V}$$

Stellen Sie also V_{ref} zwischen **0,224V** und **0,256V** ein.

2/ Bereiten Sie die A4988 vor

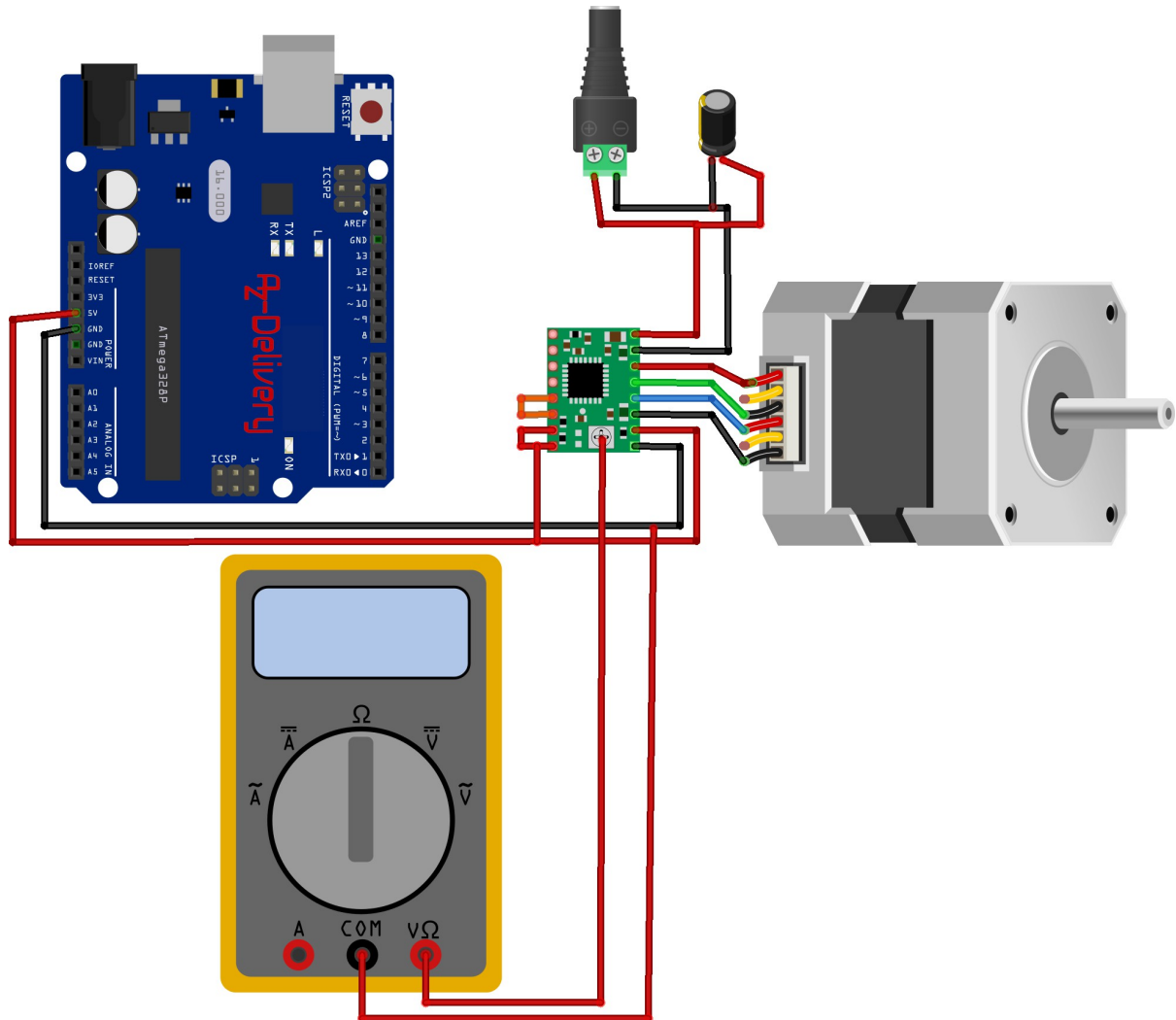
1. Schalten Sie das System aus:
Trennen Sie den Motor und die Stromzufuhr, um versehentliche Schäden zu vermeiden.
2. Schließen Sie ein Multimeter an:
Stellen Sie das Multimeter auf den Spannungsmodus (DC) ein.
Legen Sie den positiven Messfühler des Multimeters an den Prüfpunkt des Potentiometers (oder an die kleine Metallspitze des Potentiometers).
Legen Sie die negative Sonde an den GND-Pin des Treibers.
3. Schalten Sie den Fahrer ein:
Der Arduino versorgt den A4988 mit 5 V Logikspannung.
Die 12-V-Versorgung versorgt den Motorstromkreis (obwohl der Motor zu diesem Zeitpunkt abgeklemmt ist).

3/ V_{ref} einstellen:

1. Verwenden Sie einen kleinen Schraubendreher, um das **Potentiometer** am A4988 einzustellen:
 - **Im Uhrzeigersinn drehen**, um V_{ref} zu erhöhen.
 - **Gegen den Uhrzeigersinn drehen**, um V_{ref} zu verringern.
2. Beobachten Sie das Multimeter während der Einstellung und hören Sie auf, wenn V_{ref} zwischen **0,224 V** und **0,256 V**.

Anschlussschema

Hier ist der Schaltplan, den Sie befolgen müssen, um die gute Stromgrenze einzustellen:

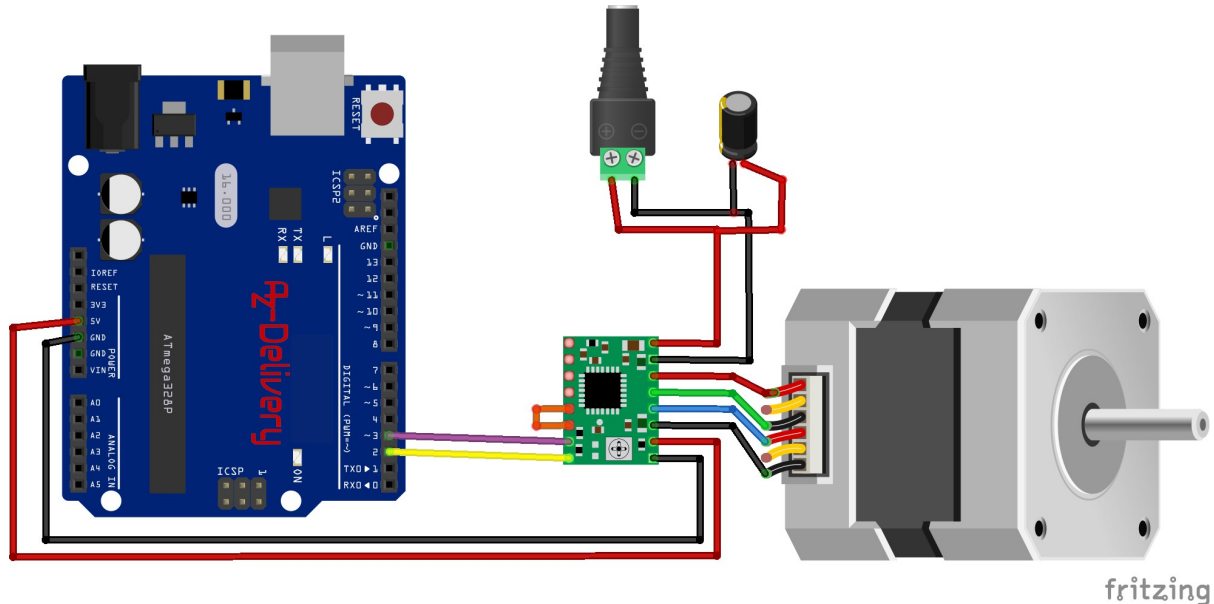


fritzing

Schrittmotor mit Arduino & A4988 Treiber

Schließen wir nun den Motor an den Mikrocontroller an. Beginnen Sie mit der Verdrahtung von VDD und GND (neben VDD) mit den Pins 5V und GND. Verbinden Sie DIR und STEP mit den digitalen Pins 2 bzw. 3. Schließen Sie den Schrittmotor an die Stifte 1A, 1B, 2A und 2B an und achten Sie dabei auf die richtige Ausrichtung der Spule. Um den Treiber zu aktivieren, verbinden Sie den RST-Stift mit dem SLP-Stift. Schließen Sie schließlich die Motorstromversorgung an VMOT und GND an und

Fügen Sie einen 100µF-Kondensator über diese Stifte hinzu, um Spannungsspitzen zu verhindern. Vermeiden Sie es, den Schrittmotor anzuschließen oder abzuklemmen, während der Treiber mit Strom versorgt wird, um Schäden zu vermeiden.



Pinout Anschluss

A4988 Stift	Beschreibung	Motorsteuerung
VMOT	Stromversorgung des Motors	Schließen Sie den Pluspol (+) der 12-V-Stromversorgung an.
GND	Masse für Motorstromversorgung	An die Masse (-) der 12-V-Stromversorgung anschließen.
VDD	Logische Leistungsaufnahme	Anschluss an 5V vom Arduino.
GND	Masse für Logikleistung	Mit Arduino GND verbinden.
DIR	Steuereingang für die Motorrichtung	An den Arduino-Pin 2 (oder einen anderen GPIO-Pin) anschließen.
STEP	Schritimpuls-Steuereingang	An den Arduino-Pin 3 (oder einen anderen GPIO-Pin) anschließen.

MS1, MS2, MS3	Auswahl des Microstepping-Modus	Anschluss an Arduino GPIO-Pins oder an GND/5V für feste Konfiguration.
1A, 1B, 2A, 2B	Schrittmotor-Spulenausgänge	Verbinden Sie diese mit den entsprechenden Motorkabeln.

Code-Beispiel

```
// Define the pins for direction and step signals and set motor steps per
revolution
const int dirPin = 2;          // Pin to control motor direction
const int stepPin = 3;        // Pin to send step pulses
const int stepsPerRevolution = 200; // Steps needed for one full revolution
of the motor

void setup()
{
    // Configure the direction and step pins as outputs
    pinMode(stepPin, OUTPUT);
    pinMode(dirPin, OUTPUT);
}

void loop()
{
    // Set the motor to rotate in a clockwise direction
    digitalWrite(dirPin, HIGH);

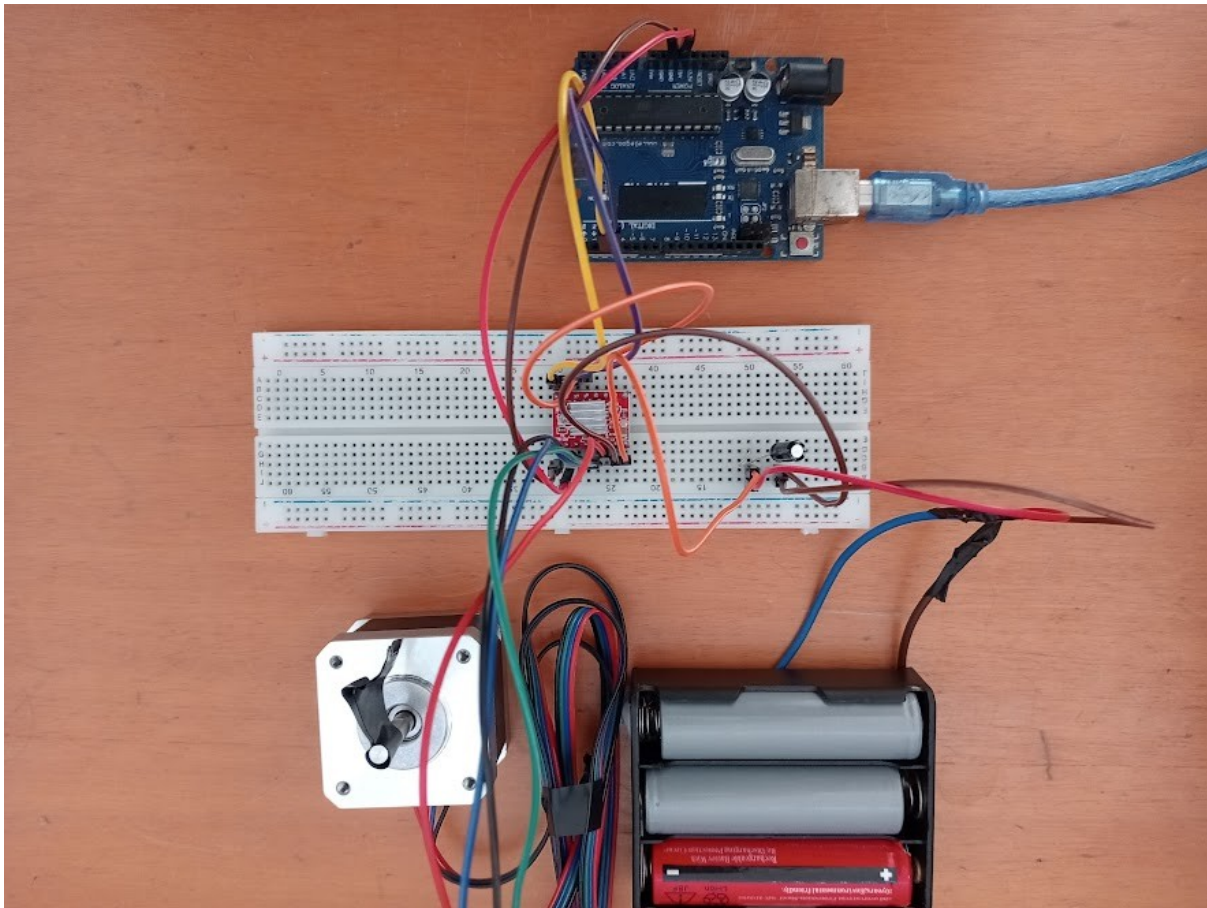
    // Rotate the motor at a slow speed for one revolution
    for (int x = 0; x < stepsPerRevolution; x++)
    {
        digitalWrite(stepPin, HIGH); // Generate a step pulse
        delayMicroseconds(2000);     // Delay to control speed (slower)
        digitalWrite(stepPin, LOW);  // End the step pulse
        delayMicroseconds(2000);     // Delay between steps
    }
    delay(1000); // Pause for one second
}
```

```
// Set the motor to rotate in a counterclockwise direction
digitalWrite(dirPin, LOW);

// Rotate the motor at a faster speed for one revolution
for (int x = 0; x < stepsPerRevolution; x++)
{
    digitalWrite(stepPin, HIGH); // Generate a step pulse
    delayMicroseconds(1000);      // Delay to control speed (faster)
    digitalWrite(stepPin, LOW);   // End the step pulse
    delayMicroseconds(1000);      // Delay between steps
}
delay(1000); // Pause for one second
}
```

Demonstration

Bevor Sie die Motorstromversorgung an das Modul anschließen, laden Sie den Quellcode mit der Arduino-IDE auf den Mikrocontroller hoch. Sobald der Upload abgeschlossen ist, schließen Sie die Motorstromversorgung an und beobachten Sie die Bewegung des Schrittmotors.



**Sie haben es geschafft, Sie können Ihr Modul jetzt für Ihre Projekte verwenden
:)**

Jetzt ist es an der Zeit, zu lernen und die Projekte selbst zu erstellen. Das können Sie mit Hilfe vieler Beispielskripte und anderer Anleitungen tun, die Sie im Internet finden können.

Wenn Sie auf der Suche nach hochwertiger Mikroelektronik und Zubehör sind, sind Sie bei der AZ-Delivery Vertriebs GmbH an der richtigen . Sie erhalten zahlreiche Anwendungsbeispiele, vollständige Installationsanleitungen, eBooks, Bibliotheken und Unterstützung durch unsere technischen Experten.

<https://az-delivery.de> Viel

Spaß!

Impressum

<https://az-delivery.de/pages/about-us>